

TRIÂNGULO DE VELOCIDADES

Data: 24 de dezembro de 2025

Sumário

1	Triângulo de velocidades	2
---	--------------------------	---

1 Triângulo de velocidades

Forma geométrica de expressar a equação vetorial que relaciona o movimento relativo com o movimento absoluto das partículas fluidas que percorrem o rotor de uma máquina de fluxo.

A seleção conveniente do sistema de referência é de fundamental importância para o estabelecimento de equações algébricas. A depender do sistema, o escoamento pode ser tratado como transiente ou estacionário, conduzindo à ideia de que o movimento de uma partícula fluida P seja referido a um sistema de coordenadas que, por sua vez, também esteja em movimento. A Figura 1 apresenta o **sistema relativo de coordenadas**, o qual combina movimentos de rotação e translação em relação a um sistema fixo, chamado **sistema absoluto**.

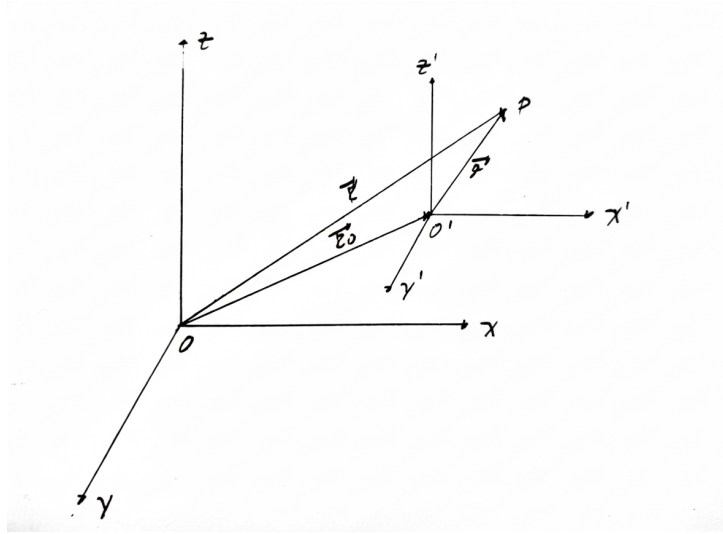


Figura 1: Sistema de coordenadas relativo ao sistema absoluto.

A relação entre os vetores posição nos dois sistemas é dada por

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{r}, \quad (1)$$

onde $\vec{R}$ é o vetor posição da partícula fluida P em relação à origem do sistema absoluto; $\vec{R}_0$ é o vetor posição da origem O' em relação à origem do sistema absoluto, O ; $\vec{r}$ é o vetor posição da partícula fluida P com relação à origem O' do sistema relativo.

Designando-se os vetores unitários do sistema relativo de coordenadas por $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$ e $\mathbf{k}'$, e as componentes do vetor posição $\vec{r}$ no sistema relativo por x' , y' e z' , o vetor $\vec{r}$ é expresso por

$$\vec{r} = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'. \quad (2)$$

Derivando a Eq. 1 em relação ao tempo t , obtêm-se

$$\vec{c} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (3)$$

As componentes escalares e os vetores unitários de $\vec{r}$ variam em função do tempo. Logo,

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \\ &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned} \quad (4)$$

Durante um intervalo infinitesimal dt , o corpo está sujeito a uma rotação infinitesimal $d\theta$. Logo, quando um corpo rígido sofre uma rotação $d\theta$ em torno de um eixo definido por um vetor unitário $\mathbf{n}$, a rotação é representada por

$$d\vec{\theta} = d\theta \mathbf{n},$$

ou seja, um vetor cuja direção é o eixo de rotação, e módulo indica o ângulo infinitesimal $d\theta$ (Fig. 2).

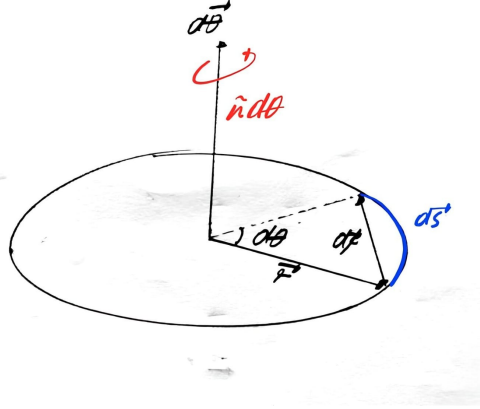


Figura 2: Deslocamento linear infinitesimal $d\vec{r}$ do vetor $\vec{r}$ relativo a uma rotação $d\vec{\theta}$.

Conforme $d\theta \rightarrow 0$, $d\vec{S} \rightarrow d\vec{r}$, de modo que

$$\frac{d\vec{S}}{d\theta} = \vec{r}' \quad \longrightarrow \quad \frac{d\vec{r}'}{d\theta} = \vec{r}'.$$

O vetor $d\vec{\theta}$ é orientado ao longo do eixo instantâneo de rotação e, portanto, indica o plano de interação entre $d\vec{r}$ e $\vec{r}$, perpendicular a $d\vec{\theta}$ ¹.

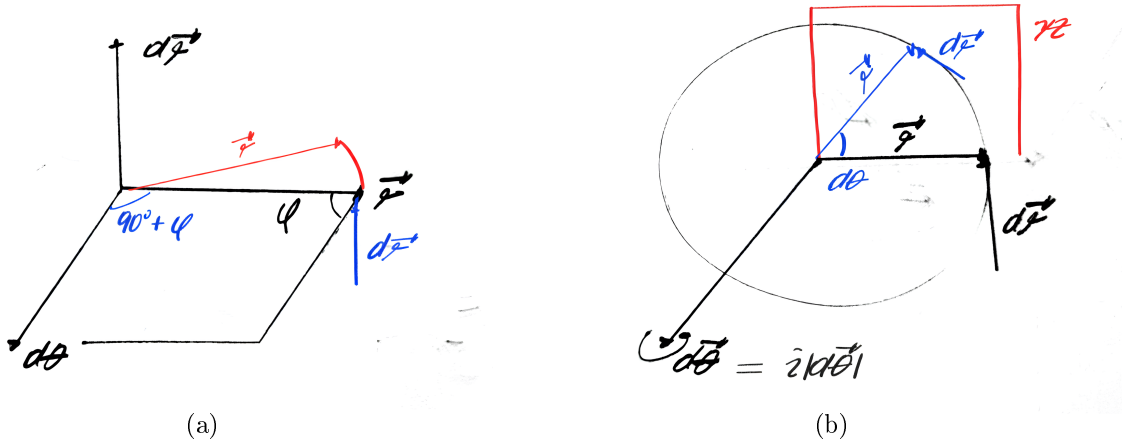


Figura 3: Representação do estado geral de tensões em um ponto Q : (a) no sistema de coordenadas original e (b) no sistema resultante de uma rotação em relação ao sistema inicial.

A variação infinitesimal da posição de P , $d\vec{r}'$ é perpendicular tanto a $\mathbf{n}$ quanto a $\vec{r}'$ e pode ser expressa vetorialmente, de acordo com a Fig. 2a, como

$$d\vec{r} = d\vec{\theta} \times \vec{r}'$$

¹A rotação ocorre em um plano fixo normal a $\mathbf{n}$.

ou, em sua forma escalar,

$$|d\vec{r}'| = |d\vec{\theta}| |\vec{r}'| \cos \varphi$$

em que φ é o ângulo descrito entre $d\vec{\theta}$ e $\vec{r}'$ (Fig. 3a).

Seja $\mathbf{n} = \mathbf{i}$, $\mathbf{i}$ vetor unitário que orienta a direção do eixo x . O plano que abriga a interação entre os vetores $d\vec{r}'$ e $\vec{r}'$ será yz .

Para valores infinitesimais de $\dot{\theta}(dt) = d\theta$, $d\vec{r}'$ tende a ser perpendicular a $\vec{r}'$, sendo sempre tangente ao aro de circunferência $dS = r' d\theta$ (Fig. 3b)².

Uma vez que $d\vec{\theta} = \vec{\omega} dt$,

$$\begin{aligned} d\vec{r}' &= d\vec{\theta} \times \vec{r}' \\ &= (\vec{\omega} dt) \times \vec{r}' \\ d\vec{r}' &= dt (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{aligned}$$

e dividindo os termos por dt , obtêm-se

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

que corresponde à velocidade tangencial do vetor $\vec{r}'$ que descreve a circunferência no plano, e que está presente na Eq. ??.

Observação 1. (Vide Fig. 4) $d\theta$ deve ser suficientemente pequeno para satisfazer $d\vec{r}' \perp \vec{r}'$, $d\vec{\theta}$; $\alpha \rightarrow \pi/2$.

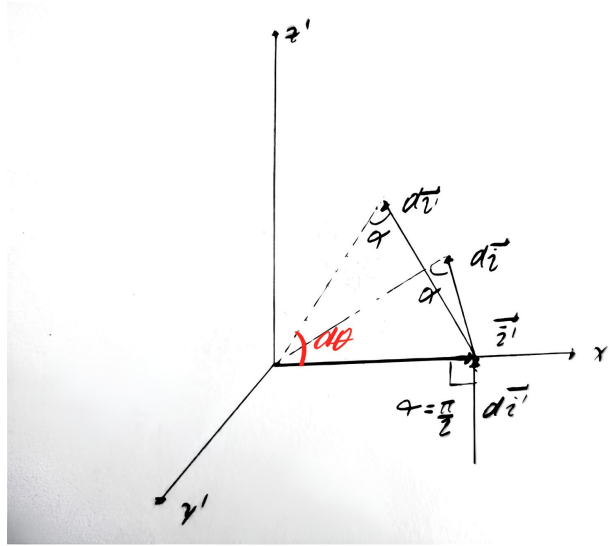


Figura 4: Condição de perpendicularidade satisfeita, para $\alpha \rightarrow \pi/2$.

Sabe-se que qualquer vetor fixado a um corpo que apresenta rotação a uma velocidade angular $\vec{\omega}$ tem uma derivada temporal igual ao produto vetorial de $\vec{\omega}$ com esse vetor. Logo, assumindo que

$$\vec{r}' = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

é um vetor unitário, obtêm-se

$$\vec{\omega} \times \vec{r}' = x' \frac{d\mathbf{i}}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}}{dt}.$$

²Isso contribui para a condição de perpendicularidade no produto vetorial $d\vec{\theta} \times \vec{r}' = d\vec{r}'$.

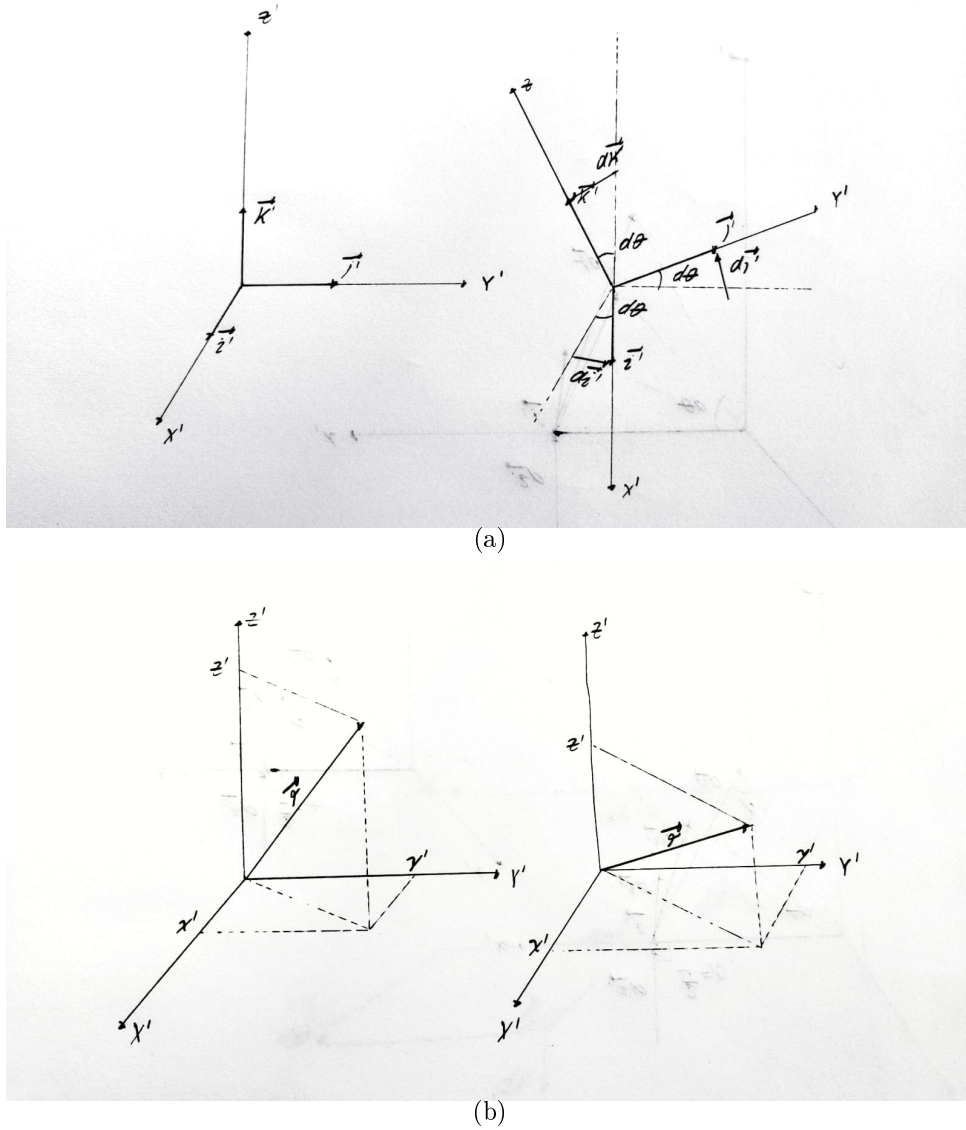


Figura 5: (b) Rotação dos versores do sistema relativo de coordenadas em relação ao sistema absoluto e a(a) variação do vetor posição $\vec{r}$ em relação ao sistema relativo.

O termo $\vec{\omega} \times \vec{r}$ corresponde à variação temporal das posições angulares dos versores do sistema de coordenadas, segundo a Fig. 5a.

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \vec{i}' \frac{dx'}{dt} + x' \frac{d\vec{i}'}{dt} + \vec{j}' \frac{dy'}{dt} + y' \frac{d\vec{j}'}{dt} + \vec{k}' \frac{dz'}{dt} + z' \frac{d\vec{k}'}{dt} \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \vec{w} + x' (\vec{\omega} \times \vec{i}') + y' (\vec{\omega} \times \vec{j}') + z' (\vec{\omega} \times \vec{k}') \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \vec{w} + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned} \quad (5)$$

$\vec{w}$ designa a velocidade relativa da partícula fluida, que corresponde à variação temporal das coordenadas x' , y' e z' em relação aos eixos (Fig. 5b).

Dessa forma, combinando as Eq. 3 e 5, é possível obter

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \vec{w} + \vec{\omega} \times \vec{r}. \quad (6)$$

O produto vetorial $\vec{\omega} \times \vec{r}$ fornece um terceiro vetor, denotado por $\vec{u}$.

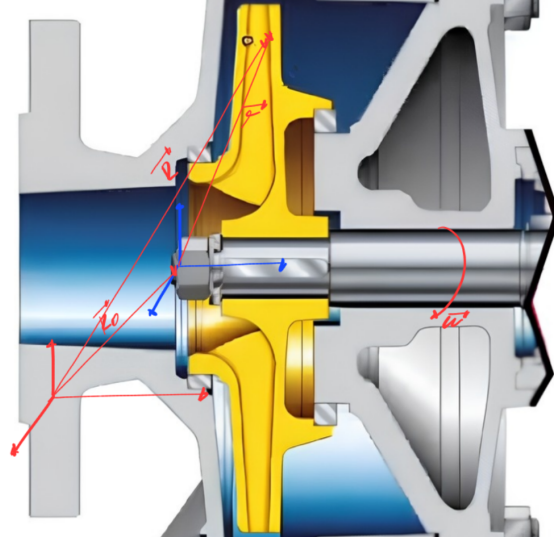


Figura 6: Deslocamento linear infinitesimal $d\vec{r}$ do vetor $\vec{r}$ relativo a uma rotação $d\vec{\theta}$.

Conforme a Fig. 6, o referencial absoluto é definido como qualquer ponto fixo do dispositivo, enquanto o sistema relativo localiza-se no eixo do rotor, cujo único movimento é o de rotação em relação ao ponto fixo³.

Visto que não ocorre movimento translacional do referencial relativo em relação ao absoluto, tem-se que

$$\frac{d\vec{R}_0}{dt} = \vec{c}_0 = 0.$$

Assim, a Eq. 6 reduz-se a

$$\vec{c} = \vec{w} + \vec{u}, \quad (7)$$

onde $\vec{u}$ é a velocidade tangencial em relação à circunferência descrita pelo rotor (Fig. 7); $\vec{w}$ é a velocidade da partícula P em relação ao referencial relativo⁴; $\vec{c}$ representa a velocidade da partícula P em relação ao referencial absoluto.

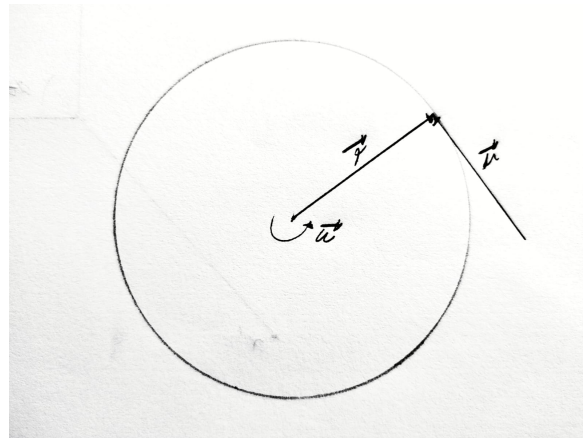


Figura 7: Velocidade tangencial $\vec{u}$, o qual descreve uma circunferência de raio $\vec{r}$.

³Conclui-se que $\frac{d\vec{j}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j}' = 0$.

⁴ $\vec{w}$, em certa análise, é o modo como as pás *enxergam* a partícula P se afastando da origem O' até a extremidade, linearmente.